E-MARKET MANAGEMENT SYSTEM

WBS - RISK REGISTER - SPRINT BACKLOG

SCRUM-11 | Bản đầy đủ và chi tiết - Tiếng Việt

Thuộc tính	Nội dung
Mã dự án	EMM-2026-MVP
Tên dự án	E-Market Management System
Thời gian	06 tuần - Sprint 1 đến Sprint 6
Mục tiêu	Hoàn thiện và phát hành MVP e-commerce cốt lõi
Tech stack	Java 21, Spring Boot, Spring Security/JWT, JPA, Flyway, PostgreSQL, HTML/CSS/JS
Tài liệu này	Chi tiết hóa kế hoạch WBS, Risk Register và Sprint Backlog để triển khai trên Jira

Lưu ý về nguồn và phần chi tiết hóa

Các hạng mục, milestone, estimate cốt lõi và rủi ro R-01 đến R-06 bám theo Project Management Plan đã cung cấp. Các task nhỏ hơn, dependency và tiêu chí chuyển Sprint được chi tiết hóa để có thể dùng trực tiếp cho Jira và quản lý triển khai thực tế.

1. Mục tiêu của SCRUM-11

SCRUM-11 nhằm chuyển kế hoạch MVP thành một cấu trúc thực thi có thể giao việc, theo dõi và nghiệm thu trên Jira. Sau khi hoàn thành, team phải biết rõ: làm gì, theo thứ tự nào, phụ thuộc vào đâu, rủi ro nào cần kiểm soát, và điều kiện nào để được chuyển sang Sprint kế tiếp.

- WBS phân rã đến mức task có thể giao và kiểm tra được.
- Risk Register có mức độ, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa và phương án xử lý.
- Sprint Backlog cho đủ 6 Sprint, kèm Sprint Goal, deliverable, milestone và exit criteria.
- Dependency giữa các hạng mục core: JWT → Cart → Order → Checkout → Integration Test → Release.
- Definition of Done đủ rõ để tránh việc "xong code" nhưng chưa thật sự hoàn thành.

Mốc hoàn thành SCRUM-11

EXECUTION PLAN READY / SPRINT 2 READY TO START.

2. Cơ sở lập kế hoạch

Nhóm	Hiện trạng / Yêu cầu đã xác định
Source hiện có	REST API cơ bản cho Auth, Product, Cart; AuthService, ProductService, CartService; Storefront demo cơ bản.
Gap trọng yếu	OrderService dở dang; thiếu OrderController; Cart hard-code userId = 1L; thiếu Global Exception Handler; thiếu Test Automation.
MVP in-scope	Auth, Product, Cart, Order, UI Storefront, QA.
Ngoài MVP	Payment thật, logistics thật, Admin analytics nâng cao, recommendation, coupon phức tạp, microservices.
Roadmap	Tuần 1 Planning; Tuần 2 Backend Core; Tuần 3 Frontend Checkout; Tuần 4 Admin/Product; Tuần 5 Testing; Tuần 6 Documentation & Release.

3. WBS tổng thể theo phase

Phase	Mục tiêu	Deliverable chính	Sprint
0. Planning & Requirement	Hiểu source, chốt scope, user stories, risk	Scope baseline, backlog, risk register	Sprint 1
1. System Design	Xác nhận architecture, DB/Flyway, API/Order flow	Architecture baseline, ERD/schema, API contract	Sprint 1
2. Backend Core	Ổn định Auth/Cart, hoàn thiện Order	BACKEND E2E READY	Sprint 2
3. Frontend Checkout & Integration	Hoàn thiện Checkout UI và luồng Cart→Order	CHECKOUT UI WORKING	Sprint 3
4. Admin & Product Stabilization	Ổn định Product, Category/Brand, admin auth	PRODUCT MGMT STABLE	Sprint 4
5. Testing & Hardening	Unit, integration, responsive, UAT, bug fix	QA TEST PASS >90%	Sprint 5

Phase	Mục tiêu	Deliverable chính	Sprint
6. Documentation & Release	README, API docs, demo, sign-off, release	MVP RELEASED	Sprint 6

4. WBS chi tiết - Planning & System Design

ID	Task	Mô tả	Deliverable	Dependency	Ưu tiên	Estimate
P0-01	Review existing source code	Chạy project, review Auth/Product/Cart/Order, ghi gap thực tế.	Source review report	-	Highest	0.5d
P0-02	Finalize MVP scope	Chốt in-scope/out-of-scope, MUST/SHOULD/COULD.	Scope baseline	P0-01	Highest	0.5d
P0-03	Finalize user stories	Chốt US-01..US-10 và acceptance criteria.	Product backlog	P0-02	Highest	0.5d
P0-04	Create WBS & Sprint backlog	Phân rã công việc, dependency, priority, Sprint.	Execution plan	P0-01..03	High	0.5d
P0-05	Create Risk Register	Xác định risk, indicator, mitigation, contingency.	Risk register	P0-01	High	0.5d
SD-01	Verify architecture baseline	Xác nhận Controller-Service-Repository/Mapper-Entity và module boundaries.	Architecture baseline	P0-01	High	0.5d
SD-02	Verify Flyway / JPA schema	Đồng bộ migration script với JPA Entities; kiểm tra DB sạch.	Validated schema	P0-01	Highest	0.5d
SD-03	Define Order flow	Xác định checkout: cart→validate→order→items→stock→clear cart.	Order workflow	P0-03	Highest	0.5d
SD-04	Define API contract	Chốt request/response cho Order và lỗi nghiệp vụ.	API contract	SD-03	High	1.0d

5. WBS chi tiết - Backend Core

ID	Task	Mô tả	Deliverable	Dependency	Ưu tiên	Estimate
AUTH-01	Verify Register	Kiểm tra đăng ký, BCrypt, response/token.	Register flow	P0	High	0.5d
AUTH-02	Verify Login	Kiểm tra credential, JWT, lỗi 401.	Login flow	AUTH-01	High	0.5d
AUTH-03	Current user from JWT	Loại bỏ cách xác định user thủ công/hard-code; lấy từ SecurityContext/JWT.	Current-user mechanism	AUTH-02	Highest	1.0d
AUTH-04	Verify role authorization	Xác nhận USER/ADMIN access rules.	Role security	AUTH-02	Highest	0.5d
CART-01	Stabilize Cart read/add/update/delete	Kiểm tra toàn bộ CRUD giỏ hàng theo authenticated user.	Stable Cart API	AUTH-03	Highest	1.0d

ID	Task	Mô tả	Deliverable	Dependency	Ưu tiên	Estimate
CART-02	Stock validation in Cart	Không cho quantity vượt tồn kho; xử lý duplicate item.	Cart business rules	CART-01	High	0.5d
ORD-01	Complete OrderService	Tạo order, tính total, validate tồn kho, trừ kho.	OrderService	CART-01	Highest	1.0d
ORD-02	Create OrderController	API create order, get order/history, update status.	Order API	ORD-01	Highest	0.5d
ORD-03	Order/OrderItem DTO + Mapper	Không trả Entity trực tiếp; chuẩn hóa request/response.	DTO/Mapper	ORD-01	High	0.5d
ORD-04	Checkout transaction	Đảm bảo create order/items, deduct stock, clear cart atomic/rollback.	Transactional checkout	ORD-01	Highest	0.5d
ORD-05	Order history	User chỉ xem đơn của chính mình.	History API	ORD-02	Medium	0.5d
ORD-06	Admin update status	Chỉ Admin đổi trạng thái hợp lệ.	Status API	AUTH-04, ORD-02	Highest	0.5d
BE-C01	Global Exception Handler	Chuẩn hóa Validation, Not Found, Business errors.	Error contract	Core APIs	High	1.0d
BE-C02	Verify Flyway after changes	Mỗi thay đổi entity/schema phải có migration tương ứng.	Migration pass	SD-02	Highest	0.5d

6. WBS chi tiết - Frontend, Product/Admin, QA, Release

ID	Task	Mô tả	Deliverable	Dependency	Ưu tiên	Estimate
FE-01	Integrate Order API	Bổ sung create order và fetch history vào api.js.	Order API client	ORD-02	Highest	0.5d
FE-02	Checkout Form UI	Form Tên, Điện thoại, Địa chỉ giao hàng.	Checkout form	FE-01	Highest	1.0d
FE-03	Connect Cart to Checkout	Dùng Bearer Token; submit cart thật.	E2E UI flow	FE-01,02	Highest	0.5d
FE-04	Toast notification	Thông báo success/fail rõ ràng.	Toast UX	APIs	Medium	0.5d
FE-05	Loading/Error states	Spinner + error state, không swallow error.	UX states	APIs	High	1.0d
FE-06	Responsive Testing	Kiểm tra 320,375,390,430,768, 1024,1280,1440px.	Responsive report	FE complete	Medium	1.0d
PROD-01	Verify Product API	Kiểm tra list/detail/CRUD ổn định.	Stable Product API	DB	High	0.5d
PROD-02	Category/Brand API	Bổ sung API cho filter và admin.	Category/Brand API	DB	High	1.0d
PROD-03	Admin authorization	Xác nhận API quản trị chỉ ADMIN truy cập.	Admin security	AUTH-04	Highest	0.5d
PROD-04	Standardize demo data	Chuẩn bị dữ liệu demo ổn định.	Seed/demo data	PROD-01..03	Medium	0.5d
QA-01	Unit Test ProductService	JUnit 5 cho ProductService.	Unit tests	PROD	High	1.0d

ID	Task	Mô tả	Deliverable	Dependency	Ưu tiên	Estimate
QA-02	Unit Test CartService	JUnit 5 cho CartService.	Unit tests	CART	Highest	1.0d
QA-03	Unit Test OrderService	JUnit 5 cho OrderService.	Unit tests	ORD	Highest	1.0d
QA-04	Integration Test	Auth→Product→Cart→Order.	Integration suite	Core complete	Highest	2.0d
QA-05	Manual UAT + bug fix	Chạy luồng demo, fix P1/P2.	UAT sign-off	QA-01..04	Highest	1.0d+
DOC-01	README	Hướng dẫn setup/run/test.	README.md	Stable app	High	0.5d
DOC-02	API Docs	Tài liệu REST APIs.	API docs	Stable APIs	High	0.5d
REL-01	Demo script + release	Chuẩn bị demo, UAT sign-off, phát hành MVP.	MVP release	QA pass	Highest	1.0d

7. Dependency và critical path

Critical path đề xuất

Review Source → Verify Flyway/JPA → JWT Current User → Cart Stabilization → OrderService → OrderController → Checkout UI → Integration Test → UAT → Release.

Source/DB → JWT Current User → Cart → OrderService → Order API → Checkout UI → Integration Test → UAT → Release

Dependency	Lý do	Rủi ro nếu làm ngược
JWT Current User → Cart/Order	Cart và Order phải biết đúng authenticated user.	Dữ liệu user bị lẫn, security sai.
Flyway/JPA → Backend feature	Schema phải ổn trước khi thêm nghiệp vụ.	App không start / migration lỗi.
OrderService → OrderController	Controller phụ thuộc business logic ổn định.	API thay đổi liên tục.
Order API → Checkout UI	Frontend cần contract rõ để tích hợp.	FE/BE mismatch, rework.
Core complete → Integration Test	Integration test chỉ có ý nghĩa khi các module kết nối được.	Test fail hàng loạt vì thiếu feature.
QA/UAT → Release	Release phải dựa trên tiêu chí nghiệm thu.	Demo lỗi, regression.

8. Risk Register

ID	Risk	Khả năng	Ảnh hưởng	Dấu hiệu	Phòng ngừa	Xử lý khi xảy ra
R-01	OrderService chưa xong	Cao	Rất cao	Build/checkout fail; order không tạo được	Ưu tiên ngay Sprint 2; freeze feature phụ	Tập trung BE; giảm SHOULD scope nếu cần
R-02	Cart hard-code userId = 1L	Cao	Rất cao	Nhiều user dùng chung cart/dữ liệu	Refactor current user từ JWT sớm	Hotfix trước integration; security test
R-03	Thiếu Global Exception Handler	Trung bình	Trung bình	API trả lỗi không nhất quán	Chuẩn hóa @RestControllerAdvice	Bổ sung error contract và regression test
R-04	Thiếu Test Automation	Cao	Cao	Regression xuất hiện sau merge	Unit + Integration bắt buộc Sprint 5	Freeze feature mới, ưu tiên test/fix

ID	Risk	Khả năng	Ảnh hưởng	Dấu hiệu	Phòng ngừa	Xử lý khi xảy ra
R-05	Frontend chưa có Checkout Flow	Trung bình	Cao	Demo không trọn vẹn	Chốt Order API trước Sprint 3	Giảm polish, ưu tiên luồng checkout
R-06	Flyway lệch JPA Entity	Cao	Rất cao	App không khởi động/migration fail	Kiểm tra migration mỗi lần đổi schema	Sửa migration/entity, test DB sạch
R-07	FE/BE API mismatch	Trung bình	Cao	400/500 khi tích hợp	API contract + sync thay đổi	Fix contract trước khi mở rộng UI
R-08	Scope creep	Cao	Cao	Thêm payment/coupon/dashboard giữa Sprint	Freeze MVP; MoSCoW	Chuyển yêu cầu sang Post-MVP
R-09	Merge conflict	Trung bình	Trung bình	PR lớn, nhiều file trùng	Branch nhỏ; pull/rebase thường xuyên	Pair resolve, chia lại ownership
R-10	Stock inconsistency	Trung bình	Rất cao	Stock âm/order tạo dở	@Transactional + validate stock	Rollback; bổ sung test failure case
R-11	Security ownership lỗi	Trung bình	Rất cao	User A xem/đổi dữ liệu User B	Ownership check + role test	Block release cho đến khi fix
R-12	Demo environment lỗi	Trung bình	Cao	App/DB không start ngày demo	Rehearsal + seed data + checklist	Local fallback và backup DB

9. Cách theo dõi Risk Register trên Jira

- Mỗi risk mức Cao/Rất cao phải có owner rõ ràng.
- Review risk ít nhất ở đầu và cuối mỗi Sprint.
- Nếu risk chuyển thành issue thực tế, tạo Bug/Task riêng và link tới risk hoặc Epic liên quan.
- Risk R-01, R-02, R-06, R-10, R-11 được xem là release blocker nếu chưa đóng.
- Không dùng Risk Register như danh sách “ghi cho có”; phải cập nhật indicator và trạng thái mitigation.

10. Sprint Backlog tổng quan

Sprint	Sprint Goal	Backlog trọng tâm	Milestone
Sprint 1	Hiểu source, chốt scope, xác nhận DB/schema, chuẩn bị execution plan.	SCRUM-9..12; source review; scope; WBS/risk; Flyway/JPA.	SCOPE BASELINE APPROVED
Sprint 2	Hoàn thiện core backend Auth→Product→Cart→Order.	JWT current user; Cart; OrderService/Controller; exception; transaction.	BACKEND E2E READY
Sprint 3	Người dùng checkout được trên UI bằng dữ liệu thật.	api.js; Checkout Form; Cart integration; toast/loading/error.	CHECKOUT UI WORKING
Sprint 4	Ổn định Product/Admin và dữ liệu demo.	Product API; Category/Brand; admin auth; demo data.	PRODUCT MGMT STABLE
Sprint 5	Kiểm thử, hardening và loại bug P1/P2.	Unit; Integration; responsive; UAT; bug fix.	QA TEST PASS >90%
Sprint 6	Hoàn thiện tài liệu, demo và release.	README; API docs; demo script; UAT sign-off; release.	MVP RELEASED

11.1 Sprint 1 - Planning & Architecture

Sprint Goal: Chốt baseline để Sprint 2 có thể code ngay mà không còn câu hỏi lớn về scope và DB.

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
SCRUM-9	Review existing source code	Kiểm tra build/start, Auth/Product/Cart/Order, gaps.	Source review report

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
SCRUM-10	Finalize MVP scope and user stories	Chốt in/out scope, MoSCoW, acceptance criteria.	Scope baseline
SCRUM-11	Create WBS, Risk Register and Sprint Backlog	Chi tiết hóa execution plan.	WBS + Risk + Backlog
SCRUM-12	Verify Flyway schema against JPA entities	Kiểm tra migration và schema thực tế.	Validated schema

Điều kiện hoàn thành Sprint:

☐ Project build/start được hoặc có gap được ghi rõ.
☐ Scope MVP được freeze.
☐ Risk register hoàn thành.
☐ Sprint 2 backlog đủ rõ để giao dev.
☐ Flyway/JPA không còn blocker chưa xác định.

Milestone
SCOPE BASELINE APPROVED

11.2 Sprint 2 - Backend Core

Sprint Goal: Hoàn thiện backend core để luồng Auth → Product → Cart → Order chạy được end-to-end.

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
AUTH-03	Current user from JWT	Loại hard-code userId.	JWT current user
CART-01	Stabilize Cart	Add/view/update/delete theo user thật.	Stable Cart API
ORD-01	Complete OrderService	Create order, total, stock validation/deduction.	OrderService
ORD-02	OrderController	Create/get/update status APIs.	Order API
ORD-03	DTO/Mapper	Không trả Entity trực tiếp.	DTO layer
ORD-04	Transactional checkout	Rollback khi có lỗi.	Atomic checkout
BE-C01	Exception Handler	Chuẩn hóa Validation/NotFound/Business errors.	Error contract

Điều kiện hoàn thành Sprint:

☐ Auth/Product/Cart/Order chạy bằng authenticated user.
☐ Checkout backend tạo Order + OrderItems đúng.
☐ Stock giảm đúng và rollback được.
☐ Không còn hard-code userId.
☐ API lỗi có format nhất quán.

Milestone
BACKEND E2E READY

11.3 Sprint 3 - Frontend Checkout & Integration

Sprint Goal: Hoàn thiện trải nghiệm Login → Cart → Checkout trên UI.

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
FE-01	Order API integration	create order + history.	api.js
FE-02	Checkout Form	Tên, điện thoại, địa chỉ.	Checkout UI
FE-03	Cart → Checkout	Bearer Token + cart thật.	Integrated flow
FE-04	Toast	Success/failure feedback.	Toast UX
FE-05	Loading/Error	Loading spinner + error state.	Robust UX

Điều kiện hoàn thành Sprint:

☐ Login → Add Cart → Checkout thành công.
☐ UI nhận error response đúng.
☐ Không có console error nghiêm trọng.
☐ Checkout không dùng dữ liệu hard-code.

Milestone
CHECKOUT UI WORKING

11.4 Sprint 4 - Admin & Product Stabilization

Sprint Goal: Ổn định catalog và các nghiệp vụ quản trị cần thiết cho MVP.

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
PROD-01	Verify Product API	List/detail/CRUD.	Stable Product API
PROD-02	Category/Brand API	Filter + admin.	Category/Brand APIs
PROD-03	Admin authorization	Chỉ ADMIN được quản lý.	Role security
PROD-04	Demo data	Chuẩn hóa dữ liệu.	Seed/demo data

Điều kiện hoàn thành Sprint:

☐ Product APIs ổn định.
☐ Category/Brand hoạt động.
☐ Admin authorization đúng.
☐ Dữ liệu demo sẵn sàng.

Milestone
PRODUCT MGMT STABLE

11.5 Sprint 5 - Testing & Hardening

Sprint Goal: Đảm bảo core flow ổn định và không còn bug nghiêm trọng trước release.

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
QA-01	ProductService Unit Test	JUnit 5.	Test suite
QA-02	CartService Unit Test	Cart/stock/user isolation.	Test suite
QA-03	OrderService Unit Test	Order/total/stock/failure cases.	Test suite
QA-04	Integration Test	Auth→Product→Cart→Order.	Integration suite

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
QA-05	Manual UAT + Bug Fix	UAT và fix P1/P2.	UAT result

Điều kiện hoàn thành Sprint:

- ☐ Unit tests pass.
- ☐ Integration test core flow pass.
- ☐ P0/P1 = 0.
- ☐ Responsive cơ bản đạt.
- ☐ UAT đạt yêu cầu.

Milestone
QA TEST PASS >90%

11.6 Sprint 6 - Documentation & Release

Sprint Goal: Chuẩn bị sản phẩm có thể bàn giao, demo và phát hành.

ID	Work item	Mô tả	Deliverable
DOC-01	README	Setup/run/test.	README.md
DOC-02	API Docs	REST APIs.	API docs
REL-01	Demo script	Luồng demo xác định trước.	Demo script
REL-02	UAT sign-off	Xác nhận nghiệm thu.	Sign-off
REL-03	MVP Release	Phát hành phiên bản MVP.	Release

Điều kiện hoàn thành Sprint:

- ☐ README/API docs cập nhật.
- ☐ Demo data/account chuẩn bị.
- ☐ UAT sign-off hoàn tất.
- ☐ Release candidate chạy ổn.
- ☐ Demo rehearsal thành công.

Milestone
MVP RELEASED

12. Quy tắc quản lý backlog trên Jira

Thuộc tính	Quy tắc đề xuất
Work type	Epic cho nhóm chức năng; Story/Task cho công việc triển khai; Bug cho lỗi.
Priority	Highest cho blocker/core flow/security; High cho feature bắt buộc; Medium cho polish/SHOULD.
Sprint	Chỉ đưa Story/Task vào Sprint; Epic dùng để theo dõi nhóm chức năng xuyên Sprint.

Thuộc tính	Quy tắc đề xuất
Estimate	Giữ Original Estimate/Story Point nhất quán; không cần Due Date cho mọi task.
Status	To Do → In Progress → Code Review → Testing → Done.
Git/Jira	Branch/commit/PR phải chứa Jira key, ví dụ SCRUM-15-jwt-current-user.
Scope change	Yêu cầu mới sau scope freeze phải đánh giá impact; mặc định đưa Post-MVP nếu không critical.

13. Definition of Done cho work item

☐ Code hoàn thành đúng acceptance criteria.
☐ Maven compile/test pass; không có lỗi build.
☐ Không break API contract chưa được phê duyệt.
☐ Có xử lý lỗi phù hợp và thông báo rõ cho người dùng.
☐ Relevant unit/integration test pass.
☐ Code review hoàn thành.
☐ Không còn bug P0/P1 liên quan trực tiếp.
☐ README/API Docs được cập nhật nếu task thay đổi setup/API.
☐ Frontend không có console error nghiêm trọng và responsive cơ bản đạt nếu task liên quan UI.

14. Definition of Done cho SCRUM-11

☐ WBS đã phân rã đến task có thể giao và kiểm tra.
☐ Mỗi task có ID, priority, estimate và dependency chính.
☐ Risk Register có đầy đủ probability/impact/indicator/mitigation/response.
☐ Sprint 1-6 có Sprint Goal, backlog, milestone và exit criteria.
☐ Critical path được xác định.
☐ Sprint 2 đủ rõ để bắt đầu ngay sau khi Sprint 1 đóng.
☐ Không đưa các hạng mục ngoài MVP vào backlog bắt buộc.

Expected Result
EXECUTION PLAN READY / SPRINT 2 READY TO START.

15. Checklist trước khi đóng Sprint 1

☐ SCRUM-9 Source Review đã có kết luận thực tế.
☐ SCRUM-10 MVP Scope/User Stories đã được chốt.
☐ SCRUM-11 WBS/Risk/Sprint Backlog được team review.
☐ SCRUM-12 Flyway/JPA schema không còn blocker chưa xác định.
☐ Jira đã có Epic/Story/Task đúng hierarchy.
☐ Task Sprint 2 đã được gán đúng Sprint/Priority/Estimate.
☐ Không còn câu hỏi lớn về JWT current user, Order flow, stock transaction và API contract.